PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS

Relatório de comparação digital

Emitido em 20/10/2026, 11:09:02 (America/Sao_Paulo)

1 Resumo executivo

Visão dos canais digitais. Quantidades referem-se à janela de cada registro.

3	2	1	0
Ativados em A	Ativados em B	Ativações exclusivas	Alertas de qualidade

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
Objeto relacionado LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)	Objeto relacionado LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)
Tipo do objeto LT	Tipo do objeto LT
Estação SE MODELO - DADOS SINTÉTICOS	Estação SE MODELO - DADOS SINTÉTICOS
Equipamento Relé demonstrativo A	Equipamento Relé demonstrativo B
Início do registro 19/10/2026,12:00:00	Início do registro 19/10/2026,12:00:00
Trigger 19/10/2026,12:00:00.050	Trigger 19/10/2026,12:00:00.050
Formato / revisão ASCII / 2001	Formato / revisão ASCII / 2001
Amostras / canais 201 / 4	Amostras / canais 201 / 4
Perfil / versão exemplo-sintetico-A / 1.0	Perfil / versão exemplo-sintetico-B / 1.0

A: 3 canal(is) com classificação ou polaridade não confirmada. B: 3 canal(is) com classificação ou polaridade não confirmada.

2 Evidências observadas

Nomes originais preservados. Ativação é a entrada no estado ativo aplicado ao canal.

A | Canais ativados

CANAL ORIGINAL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	ORIGEM	EVIDÊNCIA
#1 · 50P_START	-	partida / ANSI 50	SUGESTÃO	1 ativação(ões) Ativo em 1 80.000 ms observados
#2 · TRIP_GERAL	-	disparo	REVISÃO MANUAL	1 ativação(ões) Ativo em 1 70.000 ms observados
#3 · 52_ABERTO	-	desconhecido	NÃO CLASSIFICADO	1 ativação(ões) Ativo em 1 90.000 ms observados

A | Já ativos na primeira amostra

CANAL ORIGINAL	CLASSIFICAÇÃO	EVIDÊNCIA
ALARME | Fase: - | Canal 4	alarme	Estado inicial: 1 Já ativo no início; instante anterior desconhecido.

B | Canais ativados

CANAL ORIGINAL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	ORIGEM	EVIDÊNCIA
#1 · 50P_START	-	partida / ANSI 50	SUGESTÃO	1 ativação(ões) Ativo em 1 80.000 ms observados
#2 · TRIP_GERAL	-	disparo	REVISÃO MANUAL	1 ativação(ões) Ativo em 1 70.000 ms observados

B | Já ativos na primeira amostra

CANAL ORIGINAL	CLASSIFICAÇÃO	EVIDÊNCIA
ALARME | Fase: - | Canal 4	alarme	Estado inicial: 1 Já ativo no início; instante anterior desconhecido.

Funções ANSI associadas aos canais

Os códigos representam funções associadas aos sinais digitais. Uma ativação não identifica automaticamente a função responsável pelo trip. Um sinal com vários códigos não confirma independentemente a atuação de cada função. Sugestões permanecem distintas de associações confirmadas.

Catálogo de referência · A: 1.0 | B: 1.0

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
ANSI 50 · Sobrecorrente instantânea Sinal associado ativado | 1 ocorrência(s) Primeira ativação: 0.050000 s #1 50P_START | partida | SUGESTÃO	ANSI 50 · Sobrecorrente instantânea Sinal associado ativado | 1 ocorrência(s) Primeira ativação: 0.050000 s #1 50P_START | partida | SUGESTÃO

Sequência de ativações por registro

Tempos em segundos na referência do DAT de cada registro. A ordem é interna a cada oscilografia; empates indicam ativações no mesmo timestamp, sem ordem resolvida entre elas. Sinais já ativos na primeira amostra não recebem uma ativação artificial em t=0.

As linhas abaixo colocam as sequências lado a lado pela posição de apresentação. Elas não estabelecem correspondência entre eventos de A e B, alinhamento de relógios ou diferenças de horário.

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
Ordem 1 | 0.050000 s ANSI 50 · Sobrecorrente instantânea #1 50P_START | Fase: - partida | SUGESTÃO	Ordem 1 | 0.050000 s ANSI 50 · Sobrecorrente instantânea #1 50P_START | Fase: - partida | SUGESTÃO
Ordem 2 | 0.070000 s ANSI não identificado #2 TRIP_GERAL | Fase: - disparo | REVISÃO MANUAL	Ordem 2 | 0.070000 s ANSI não identificado #2 TRIP_GERAL | Fase: - disparo | REVISÃO MANUAL
Ordem 3 | 0.110000 s ANSI não identificado #3 52_ABERTO | Fase: - desconhecido | NÃO CLASSIFICADO	Sem ocorrência nesta posição da sequência.

Funções associadas a sinais já ativos no início

Nenhum sinal ANSI já ativo identificado.

Canais sem associação ANSI

A ausência de código não exclui a ativação do canal da análise digital. A associação pode ser revisada no perfil.

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
#2 TRIP_GERAL Sem código ou nome de função associado no perfil.	#2 TRIP_GERAL Sem código ou nome de função associado no perfil.
#3 52_ABERTO Sem código ou nome de função associado no perfil.	#3 52_ABERTO Sem código ou nome de função associado no perfil.
#4 ALARME Sem código ou nome de função associado no perfil.	#4 ALARME Sem código ou nome de função associado no perfil.

A | Valores analógicos

Escala a × amostra + b; unidade e referência P/S do CFG. RMS global amostral, incluindo componente CC; não é RMS de ciclo. Sem conversão automática de TC/TP. Tempos dos gráficos incluem o skew do canal. Estatísticas usam todas as amostras válidas.

CANAL / UNIDADE / REF.	MÍNIMO	MÁXIMO	RMS JANELA
IA (A) / S 201 válidas; 0 ausentes	-19.9605	19.9605	8.72927
VA (V) / P 201 válidas; 0 ausentes	-99.8027	99.8027	64.0933

A · #1 IA | Fase A | A | referência S

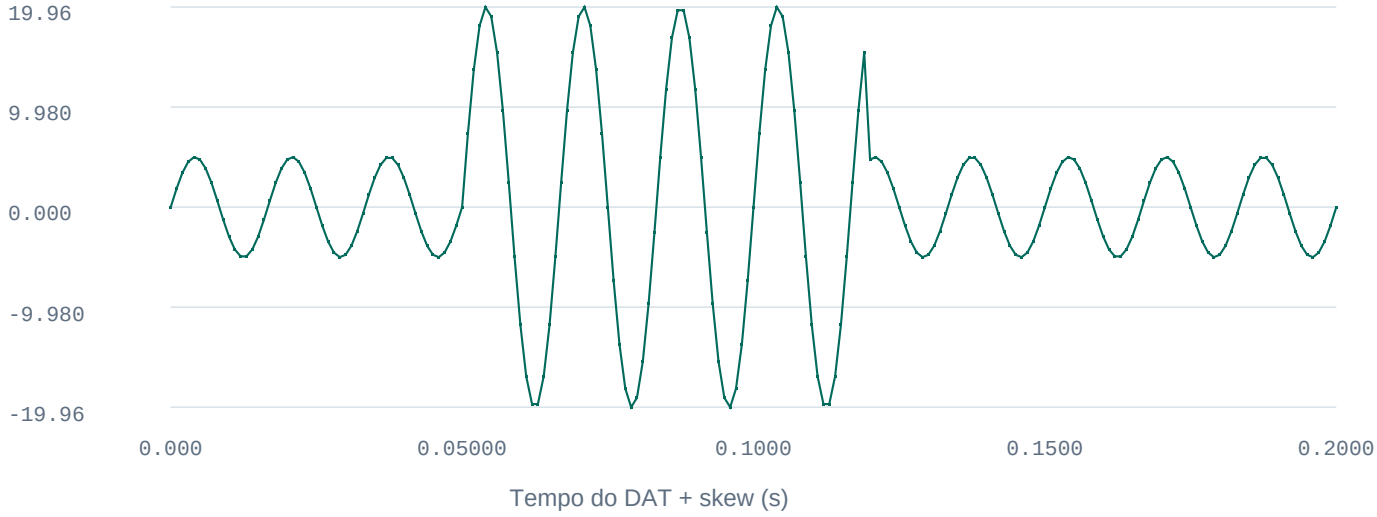


Gráfico das amostras; lacunas interrompem o traço.

A · #2 VA | Fase A | V | referência P

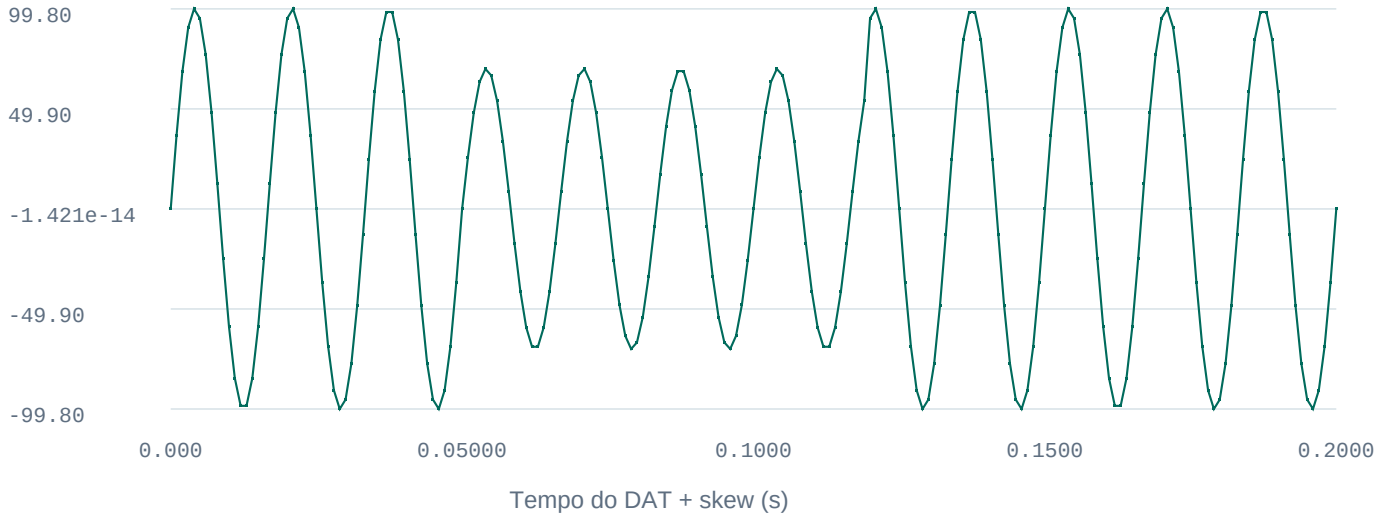


Gráfico das amostras; lacunas interrompem o traço.

B | Valores analógicos

Escala a × amostra + b; unidade e referência P/S do CFG. RMS global amostral, incluindo componente CC; não é RMS de ciclo. Sem conversão automática de TC/TP. Tempos dos gráficos incluem o skew do canal. Estatísticas usam todas as amostras válidas.

CANAL / UNIDADE / REF.	MÍNIMO	MÁXIMO	RMS JANELA
IA (A) / S 201 válidas; 0 ausentes	-19.9605	19.9605	8.72927
VA (V) / P 201 válidas; 0 ausentes	-99.8027	99.8027	64.0933

B · #1 IA | Fase A | A | referência S

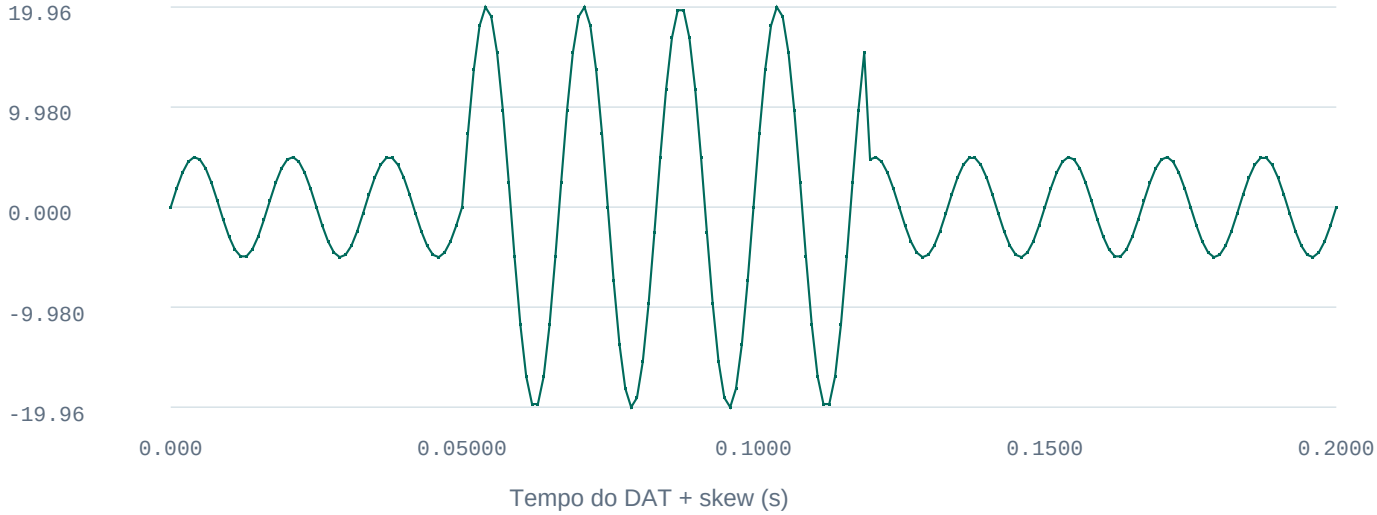


Gráfico das amostras; lacunas interrompem o traço.

B · #2 VA | Fase A | V | referência P

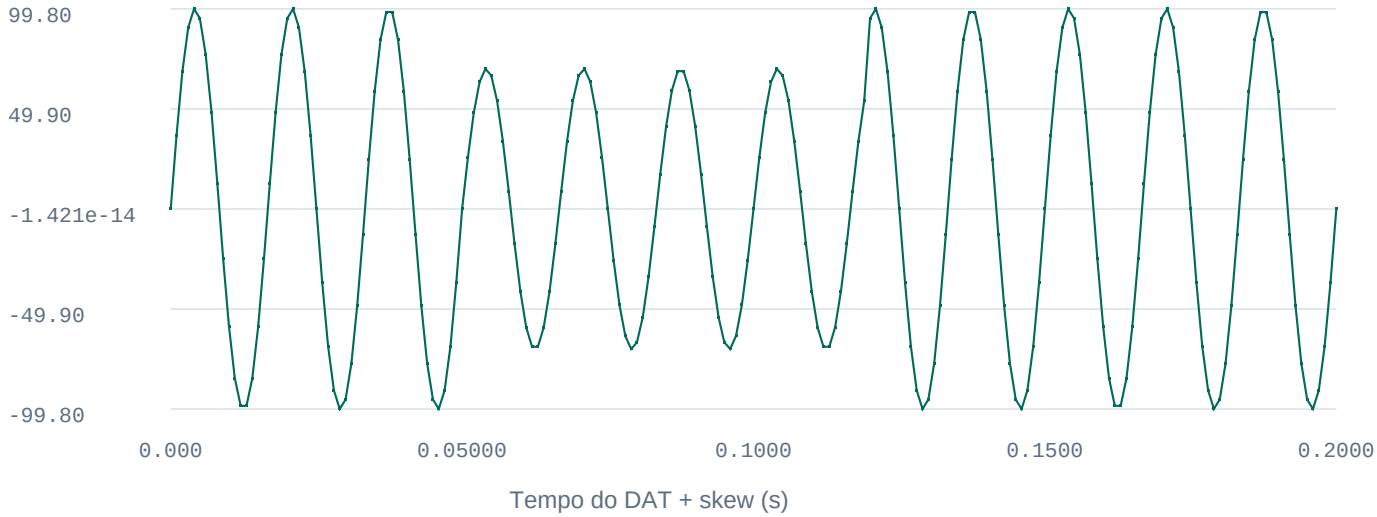


Gráfico das amostras; lacunas interrompem o traço.

3 Conclusão e interpretação

Comparação dos canais ativados, sem comparação de horários.

RESULTADO DA COMPARAÇÃO	QUANTIDADE
Ativado em ambos	2
Ativado somente em A	1
Ativado somente em B	0

RESULTADO DA COMPARAÇÃO	QUANTIDADE
Canal ausente em A	0
Canal ausente em B	0
Correspondência ambígua	0
Sem ativação em ambos	1

Ativado em ambos · 2

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
50P_START | Fase: - Nome e fase originais 50P_START (#1) ATIVADO Tempo ativo: 80.000 ms	50P_START | Fase: - Nome e fase originais 50P_START (#1) ATIVADO Tempo ativo: 80.000 ms
ordem_geral_disparo | Fase: - Equivalência confirmada em perfil TRIP_GERAL (#2) ATIVADO Tempo ativo: 70.000 ms	ordem_geral_disparo | Fase: - Equivalência confirmada em perfil TRIP_GERAL (#2) ATIVADO Tempo ativo: 70.000 ms

Ativado somente em A · 1

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
52_ABERTO | Fase: - Nome e fase originais 52_ABERTO (#3) ATIVADO Tempo ativo: 90.000 ms	52_ABERTO | Fase: - Nome e fase originais 52_ABERTO (#3) Sem nova ativação Tempo ativo: 0.000 ms

Sem ativação em ambos · 1

OSCILOGRAFIA A	OSCILOGRAFIA B
ALARME | Fase: - Nome e fase originais ALARME (#4) Sem nova ativação; já ativo no início Tempo ativo: 200.000 ms	ALARME | Fase: - Nome e fase originais ALARME (#4) Sem nova ativação; já ativo no início Tempo ativo: 200.000 ms

Critério: nome/fase originais ou equivalência confirmada com categoria, função e fase idênticas. Não são comparados horários, retornos ou quantidade de ocorrências. Ausência no CFG não comprova ausência de atuação do equipamento.

A: hipótese textual de partida em 50P_START. A classificação e a polaridade requerem conferência.

A: 1 canal(is) ativado(s) classificado(s) como disparo por regra confirmada/manual: TRIP_GERAL.

A: há ativações sem interpretação definida; revisar os canais e o perfil antes de concluir sobre funções de proteção.

B: hipótese textual de partida em 50P_START. A classificação e a polaridade requerem conferência.

B: 1 canal(is) ativado(s) classificado(s) como disparo por regra confirmada/manual: TRIP_GERAL.

Não é possível concluir automaticamente sobre a causa da falta, seletividade ou abertura efetiva do disjuntor apenas com essas binárias.

4 Qualidade e rastreabilidade

Identificação das fontes, do perfil aplicado e das limitações detectadas.

A | Objeto relacionado

LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos) | LT

Fonte: sintetico-a.hdr | Origem: Extraído de campo HDR. Evidência: ObjectID: LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)

A | Qualidade do registro

· Estrutura e contagens do CFG
· Revisão e datas
· Taxas e limites de amostras
· Formato e integridade do DAT
· Estados digitais binários
· Sequência e tempos das amostras

Nenhum alerta estrutural detectado. Isso não comprova a correção da lógica ou do perfil.

FONTE / IDENTIFICADOR	VALOR
Arquivo CFG	sintetico-a.cfg

FONTE / IDENTIFICADOR	VALOR
SHA-256 CFG	f078e6128f6b9d8ef065e9f5b26c93425fb15bc98d8d0ad0df2f525a2f1816c0
Arquivo DAT	sintetico-a.dat
SHA-256 DAT	5a37830c633b34ffae72dd541215e8bfc8943334183caed8f9698684989f6ac9
Arquivo HDR	sintetico-a.hdr
SHA-256 HDR	acdfff73efe616513bef00e5c83bf1d027b31eaa20df9967d36850843b93721b
Perfil / versão	exemplo-sintetico-A / 1.0
SHA-256 perfil	88a9572d5cc5e45995a553fd943c43f02dc12c0166e8592fb0983cbcbea72f5a
Fabricante / modelo	DEMONSTRAÇÃO / Equipamento fictício
Escopo	Estação: sem restrição; equipamento: sem restrição
Fallback genérico	1.1

B | Objeto relacionado

LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos) | LT

Fonte: sintetico-b.hdr | Origem: Extraído de campo HDR. Evidência: ObjectID: LT 230 kV MODELO A - MODELO B (dados sinteticos)

B | Qualidade do registro

· Estrutura e contagens do CFG
· Revisão e datas
· Taxas e limites de amostras
· Formato e integridade do DAT
· Estados digitais binários
· Sequência e tempos das amostras

Nenhum alerta estrutural detectado. Isso não comprova a correção da lógica ou do perfil.

FONTE / IDENTIFICADOR	VALOR
Arquivo CFG	sintetico-b.cfg
SHA-256 CFG	8ba1fc3253adc618645801153be5bf70953245994f5ed3055aad86e43f871f49

FONTE / IDENTIFICADOR	VALOR
Arquivo DAT	sintetico-b.dat
SHA-256 DAT	`3834cbc77c8c343b6fb28a45106b2cdb5439bda31edb0f58aa6f25dde366d51d`
Arquivo HDR	sintetico-b.hdr
SHA-256 HDR	`acdfff73efe616513bef00e5c83bf1d027b31eaa20df9967d36850843b93721b`
Perfil / versão	exemplo-sintetico-B / 1.0
SHA-256 perfil	`6350717f139a16065e993a1a7f846f0c5070bb8e6b9652448c8ef93e4939cf51`
Fabricante / modelo	DEMONSTRAÇÃO / Equipamento fictício
Escopo	Estação: sem restrição; equipamento: sem restrição
Fallback genérico	1.1

5 Anexo técnico por canal

Relação completa, incluindo canais sem nova ativação e classificações não confirmadas.

A | 4 canais digitais

50P_START | Fase: - | Canal 1

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Tempo ativo observado	80.000 ms
Intervalo ativo 1	80.000 ms; intervalo completo
Classificação	SUGESTÃO | partida / ANSI 50
Regra / perfil	partida-exemplo | exemplo-sintetico-A v1.0
Justificativa	Sugestão textual; conferir a lógica do relé.
Responsável	Não informado

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Equivalência	Nenhuma

TRIP_GERAL | Fase: - | Canal 2

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Tempo ativo observado	70.000 ms
Intervalo ativo 1	70.000 ms; intervalo completo
Classificação	REVISÃO MANUAL | disparo
Regra / perfil	trip-exemplo | exemplo-sintetico-A v1.0
Justificativa	Regra fictícia para demonstrar rastreabilidade; não usar em equipamento real.
Responsável	Responsável fictício - demonstração
Equivalência	ordem_geral_disparo

52_ABERTO | Fase: - | Canal 3

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 1; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Tempo ativo observado	90.000 ms
Intervalo ativo 1	90.000 ms; ativo no fim; intervalo incompleto/incerto
Classificação	NÃO CLASSIFICADO | desconhecido
Regra / perfil	nenhuma | generico v1.1
Justificativa	Nenhuma regra aplicável; estado ativo 1 é uma hipótese padrão.
Responsável	Não informado

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Equivalência	Nenhuma

ALARME | Fase: - | Canal 4

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 1; final: 1; normal CFG: 0
Ativação aplicada	0 ativação(ões); ativo em 1; já ativo no início
Tempo ativo observado	200.000 ms
Intervalo ativo 1	200.000 ms; já ativo no início; ativo no fim; intervalo incompleto/incerto
Classificação	SUGESTÃO | alarme
Regra / perfil	generic-ALARME | generico v1.1
Justificativa	Identificação textual conhecida; conferir a lógica e a polaridade do relé.
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

B | 4 canais digitais

50P_START | Fase: - | Canal 1

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Tempo ativo observado	80.000 ms
Intervalo ativo 1	80.000 ms; intervalo completo
Classificação	SUGESTÃO | partida / ANSI 50
Regra / perfil	partida-exemplo | exemplo-sintetico-B v1.0
Justificativa	Sugestão textual; conferir a lógica do relé.

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

TRIP_GERAL | Fase: - | Canal 2

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	1 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Tempo ativo observado	70.000 ms
Intervalo ativo 1	70.000 ms; intervalo completo
Classificação	REVISÃO MANUAL | disparo
Regra / perfil	trip-exemplo | exemplo-sintetico-B v1.0
Justificativa	Regra fictícia para demonstrar rastreabilidade; não usar em equipamento real.
Responsável	Responsável fictício - demonstração
Equivalência	ordem_geral_disparo

52_ABERTO | Fase: - | Canal 3

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 0; final: 0; normal CFG: 0
Ativação aplicada	0 ativação(ões); ativo em 1; não ativo no início
Tempo ativo observado	0.000 ms
Classificação	NÃO CLASSIFICADO | desconhecido
Regra / perfil	nenhuma | generico v1.1
Justificativa	Nenhuma regra aplicável; estado ativo 1 é uma hipótese padrão.
Responsável	Não informado

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Equivalência	Nenhuma

ALARME | Fase: - | Canal 4

EVIDÊNCIA / INTERPRETAÇÃO	DETALHAMENTO
Estados observados	Inicial: 1; final: 1; normal CFG: 0
Ativação aplicada	0 ativação(ões); ativo em 1; já ativo no início
Tempo ativo observado	200.000 ms
Intervalo ativo 1	200.000 ms; já ativo no início; ativo no fim; intervalo incompleto/incerto
Classificação	SUGESTÃO | alarme
Regra / perfil	generic-ALARME | generico v1.1
Justificativa	Identificação textual conhecida; conferir a lógica e a polaridade do relé.
Responsável	Não informado
Equivalência	Nenhuma

6 Limites e recomendações

1. Ativação significa entrada no estado ativo da regra: 0 para 1 ou 1 para 0. Sinais ativos na primeira amostra são listados separadamente. Sem regra, estado ativo 1 é uma hipótese padrão. Estado normal no CFG não define automaticamente a polaridade.

2. As identificações são extraídas dos arquivos; contatos, alarmes e lógicas também podem estar presentes. A identificação de uma binária não comprova disparo de proteção ou causa da falta.

3. Fabricante/modelo são metadados declarados, sem identificação automática. Regras confirmadas representam a declaração do responsável, não validação independente da engenharia do relé.

4. A conclusão se limita aos canais e à janela de cada registro. Pulsos entre amostras e eventos anteriores não podem ser determinados. O relatório inclui todos os canais, independentemente dos filtros da tela.

5. Revisar alertas, classificações sugeridas, polaridades e ambiguidades. Conferir a lógica do equipamento e os documentos de referência. As estatísticas analógicas são descritivas da janela: não determinam fasores, seletividade ou tipo de falta.

6. Caracteres fora do alfabeto ocidental são representados por códigos U+XXXX; nomes originais e perfis completos permanecem no JSON.